유니노믹리뷰 제9권 3호
Uninomic Review, Vol. 9, No. 3 pp. 13-28
pISSN 2635-5833

상류댐 개발 타당성 분석

정태웅* · 정명채**

초록 1970~90년대의 하류 대형 댐 중심 패러다임과 달리, 상류 소규모 댐 시스템은 우수한 수질, 최소한의 침수 면적, 및 낮은 사회적 갈등 발생이라는 이점이 있다. 또한, 지역 하천의 퇴적토 준설과 지류 하폭 확장은 물 보유 능력을 회복시켜 연간 약 400억 톤의 수자원을 확보할 수 있으며, 이는 산업, 농업, 생활용수 공급, 생태계 보전, 재난 대응 및 국가 안보를 동시에 뒷받침하는 방안이다. 총 5조 4,340억 톤의 저수 용량을 제공할 수 있는 136개 상류 댐 후보지는 전국 4대 강 유역에 고르게 분포하고 있다. 저수용량을 침수 면적으로 나눈 값으로 정의되는 '세종 지수(Sejong Index)'는 평균 231만 톤/km²로, 기존 하류 대형 댐의 평균치인 약 170만 톤/km²를 크게 상회하며, 저수 효율 면에서 약 30%의 개선 효과를 보인다. 이러한 전략은 토지 이용 효율성, 환경 영향 완화, 사회적 수용성 측면에서 기존 수자원 정책보다 우수한 성과를 내는 동시에, 국내 연간 생활 및 산업용수 수요의 상당 부분을 안정적으로 충당할 수 있을 것이다. 나아가 준설토 매각을 통해 예상되는 수익(약 260조 원)은 추정 개발 비용(약 15조 원)을 압도적으로 상회하므로, 국가 예산에 재정적 부담을 전혀 주지 않는 완전 자립형 재원 조달 체계를 구축할 수 있다.

* 주저자, 세종대학교 명예교수(chungtw@sejong.ac.kr)
** 교신저자, 세종대학교 에너지자원공학과 교수(jmc65@sejong.ac.kr)

Ⅰ. 서론

1. 연구 배경 및 필요성

대한민국은 현재 대전환의 시대를 지나고 있다. 세계 경제는 재편의 국면에 접어들었고, 글로벌 공급망 경쟁은 기술 기반 산업을 중심으로 극단에 이르고 있다. 이러한 변화 속에서 우리나라는 국내총생산(GDP) 기준 세계 10위권, 군사력 기준 세계 5위권에 해당하는 중견국가로 성장하였다. 그러나 외형적인 발전과 달리 내부적으로는 심각한 구조적 위기에 직면해 있다. 특히, 저출산과 고령화로 인한 인구구조 변화는 산업 경쟁력 약화와 지역 소멸이라는 중대한 위협을 초래하고 있으며, 이는 국가 운영의 지속 가능성을 근본적으로 흔들고 있다.

기후위기 역시 전통적인 사회안전망을 넘어 국가 생존의 기반을 위협하고 있다. 지난 10년간 한국은 극단적인 강우 편중, 국지성 폭우, 장기 가뭄 등의 기상이변을 반복적으로 경험하고 있으며, 이는 더 이상 일시적인 이상 현상이 아닌 '기후의 뉴노멀(New Normal)'로 인식되고 있다. 특히 기후변화는 물 순환 체계를 교란시켜 특정 시기에만 과도한 유출이 발생하고, 나머지 시기에는 극심한 물 부족이 발생하는 이중적인 현상을 초래하고 있다(환경부, 2022).

이러한 복합 위기는 산업, 농업, 도시, 국방 등 모든 국가 시스템에 영향을 미치고 있으며, 그 중에서도 '수자원'은 가장 선제적으로 대응해야 할 핵심 인프라로 주목받고 있다. 반도체, 배터리, 디스플레이, 바이오 등 첨단 전략산업은 초고순도 용수에 의존하며, 공업용수 수요는 2040년까지 하루 약 73만㎥에서 200만㎥로, 연간 약 4.6억 톤으로 세 배 가까이 증가할 것으로 전망된다. 특히 수도권과 남부권에 집중된 산업벨트는 지역 간 수자원 불균형을 심화시키고 있다.

그러나 현재 수자원 관리체계는 1970~90년대 하류 중심, 대형댐 중심의 시스템에 머물러 있어 기후변화와 산업수요에 효과적으로 대응하지 못하고 있다. 첫째, 다수의 대형댐은 설계 수명을 초과했거나 퇴적물 축적으로 인해 저수능력이 저하되고 있으며, 둘째, 상류의 집중 호우에 대한 조절 능력이 제한적이다. 셋째, 중소하천이나 지류의 활용도는 여전히 낮은 수준에 머물러 있다.

이러한 상황에서 상류댐 개발은 새로운 수자원 패러다임으로 부상하고 있다. 상류 지역은 비교적 자연환경 훼손이 적고 수질이 양호하며, 중소규모의 분산형 수자원 확보가 가능하다. 또한 국지 재해 대응, 하류 홍수 조절, 계절 간 물 가용성 평준화 등 다양한 부가 효과를 제공할 수 있다. 이는 단순한 저장시설을 넘어 미래 기후체제에 대응할 '국가 물 전략 인프라'로서의 가능성을 보여준다.

본 논문은 상류댐 개발 전략이 기후변화 대응, 산업 수요 충족, 재해 예방, 국토 균형 발전 등 국가적 과제에 어떤 기여를 할 수 있는지를 다각적으로 분석하고자 한다. 이를 통해 상류댐

개발이 대한민국이 직면한 기후 및 산업사회 전환기에 구축해야 할 필수 전략 인프라임을 입증하고자 한다.

2. 물 자원의 중요성 및 국내 현황

수자원은 단순한 천연자원이 아닌, 경제 생산성, 산업 기반, 국민 건강, 도시개발, 농업 유지 등 모든 영역에 걸쳐 작동하는 전략적 인프라이다. 특히 반도체, 정밀화학 등 정밀공정 산업은 수온이나 pH의 미세한 변화에도 민감하며, 단일 웨이퍼 생산에 수천 리터의 초순수(Ultra-Pure Water)가 요구된다. 이러한 산업의 경쟁력은 수자원의 안정적 확보와 수질에 달려 있다. 따라서 수자원은 환경부나 농림부의 관리 영역을 넘어, 국가 전체가 총력으로 관리해야 할 전략 자원이다.

그러나 대한민국은 수자원 조건에서 구조적 취약성을 안고 있다. 연평균 강수량은 1,300mm로 세계 평균을 웃돌지만, 이 중 60% 이상이 여름철 3개월에 집중되고, 대부분 빠르게 바다로 유출된다. 국토의 약 70%가 급경사 산지로 구성되어 있어 저류가 어렵고, 실질적으로 활용 가능한 물의 양은 매우 제한적이다.

2025년 기준 국내 총 가용 수자원량은 약 759억 톤에 이르지만, 이 중 실제 저류시설을 통해 확보 가능한 물은 227억 톤 수준이다. 하천에서 직접 취수 가능한 양은 약 133억 톤에 불과하며, 나머지 400억 톤가량은 바다로 유실되고 있다. 이는 중국 싼샤댐(390억 톤)의 저수용량을 상회하며, 소양강댐(29억 톤)의 13배를 초과하는 규모이다.

이처럼 구조적 손실은 기후위기와 맞물려 더 큰 위험을 초래한다. 집중호우 시 댐과 하천은 과잉 유량을 방류할 수밖에 없고, 갈수기에는 극심한 물 부족으로 이어진다. 이로 인해 물 낭비뿐 아니라, 댐 운영의 비효율성, 수질 악화, 생태계 교란, 산업용수 불균형 등 사회적 비용이 가중되고 있다.

이런 맥락에서 상류 소규모 댐 개발은 매우 전략적인 대응책이 된다. 분산형 설치가 가능하고, 유역 단위의 수자원 계획과 연계해 하천 유량의 평준화, 상수원 다변화, 비상시 공급 안정성 강화 등 다층적인 효과를 제공할 수 있다. 상류 지역은 도시화와 산업화가 미진해 수질이 우수하고, 수몰면적이 적어 사회적 갈등도 상대적으로 적다.

또한 지방 하천을 대상으로 한 퇴적물 준설과 지류 폭 확장은 하천 수계의 물 저장 능력을 회복시키는 효과가 있으며, 이는 단순한 인프라 확장을 넘어 유실되고 있는 연간 약 400억 톤의 물을 회수하여 산업과 농업, 생활과 생태, 재해 대응과 안보를 동시에 지탱할 수 있는 기반으로 전환하는 작업이라 할 수 있다.

결국, 상류댐 개발은 물에 대한 전통적 인식과 정책 체계를 전환하는 중대한 국가 전략이며,

기후위기 속에서 대한민국이 지속가능한 성장을 이어가기 위한 핵심 수단이다.

Ⅱ. 상류댐 개발 개념 및 목표

1. 수자원 활용성 제고

대한민국은 연간 약 759억 톤에 달하는 풍부한 강수량을 보유하고 있음에도 불구하고, 이를 실질적으로 활용할 수 있는 체계는 매우 제한적이다. 현재 인공 저류시설, 즉 댐이나 저수지를 통해 확보 가능한 수자원은 약 227억 톤에 불과하며, 여기에 하천에서 직접 취수할 수 있는 약 133억 톤을 합산하더라도 총 활용 가능 수자원은 약 360억 톤에 그친다. 결과적으로 약 400억 톤의 물이 아무런 경제적, 생태적 가치도 생성하지 못한 채 매년 바다로 유실되고 있다. 이 수치는 중국의 싼샤댐 총 저수용량(390억 톤)을 상회하며, 국내 최대 규모인 소양강댐의 약 13배에 달하는 수준이다(환경부, 2021).

이러한 손실은 단순한 수량 감소를 넘어 국가의 경제 및 안보 전반에 걸쳐 중대한 리스크로 작용하고 있다. 유출되는 물은 산업용수, 농업용수, 생활용수뿐 아니라 하천 생태계 유지, 수질 정화, 수재해 대응 등 다양한 기능 수행에 기여할 수 있는 자원이다. 그럼에도 불구하고 이를 충분히 활용하지 못하고 있는 것은 수문 인프라의 구조적 결함을 반영하는 것이다.

유실되는 물의 대부분은 하천의 상류부에서 발생한다. 대한민국의 하천은 평균 유로가 짧고 낙차가 크며, 상류 지역은 산지 비율이 높아 빗물이 지표면에 머무르지 않고 급속히 하류로 유입된다. 이로 인해 댐이 위치한 중·하류에 도달하기 전에 유량이 빠르게 소멸되며, 하류 중심의 물 관리 방식은 물의 근원적 유실을 방지하는 데 구조적 한계를 갖는다.

더욱이 최근 기후변화로 인해 강수 패턴의 불확실성이 확대되면서 수자원의 손실 문제는 더욱 심각해지고 있다. 여름철에는 시간당 100mm를 초과하는 국지성 집중호우가 빈발하며, 이로 인해 기존 저류지의 용량을 초과한 물이 그대로 방류된다. 반면, 갈수기에는 유입량 자체가 부족해 농업용수나 공업용수 공급에 어려움을 겪는다. 즉, '물은 많지만 쓸 수 없는' 구조가 고착화되고 있으며, 이는 물의 시간적 불균형뿐 아니라 공간적 불균형을 야기하는 중대한 구조적 위기이다.

이러한 상황에서 기존의 대형댐 중심 정책은 더 이상 유효한 해법이 될 수 없다. 대부분의 대형댐은 1970~1990년대에 건설되었으며, 설계 수명을 초과한 시설이 많고, 퇴적물로 인해 저수 능력이 감소하고 있다. 아울러 기후위기에 따른 국지성 호우에 대응하기 위한 유입조절 능력도 제한적이다. 무엇보다도 대형댐은 하류 중심 구조로 인해 유역의 전반적 물 수지 불균형을 조정

하는 데 한계가 있다(Chung, 2015).

따라서 상류 지역에서 직접 물을 저장하고 조절할 수 있는 분산형 수문체계, 즉 상류댐 개발이야말로 현재 대한민국 수자원 관리체계의 근본적 전환점이자, 국가 차원의 대응 전략이 될 수 있다. 이는 단순한 기술적 조치가 아니라, 국가 물 순환 구조를 근본적으로 재설계하는 거시적 패러다임 전환이라 할 수 있다.

2. 상류댐 건설 방안

상류댐은 하천의 상류부 또는 지류에 건설되는 소규모 또는 중규모 댐으로, 기존의 대규모 다목적댐과는 구조, 기능, 전략이 명확히 구분된다. 상류댐은 단일 거대시설로서 대량의 물을 공급하는 것이 아니라, 각 유역별 특성과 필요에 따라 분산적으로 구축되는 점진적・적응형 인프라라는 점에서 새로운 정책 도구로 주목받고 있다(권현한, 2024).

우선, 지형적 이점이 명확하다. 상류 지역은 협곡 지형이 많고, 비교적 좁은 유로를 따라 흐르는 하천들이 다수 존재하므로, 소규모 저류지로서의 기능을 수행하기에 적합하다. 토공량을 최소화하면서도 유효한 담수량을 확보할 수 있는 지역이 많으며, 상대적으로 환경 훼손과 사회적 갈등 가능성도 낮다. 상류댐의 전략적 장점은 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 환경적 부담이 낮다. 수몰지 면적이 작고, 도시화가 덜 진행된 지역이 많아 산림 훼손이나 생태계 단절 등의 부작용이 크지 않다. 또한 주민 이주나 보상 문제도 대형댐에 비해 상대적으로 적다.

둘째, 수질 확보가 용이하다. 상류 지역은 오염원이 거의 없고, 초기 유출수의 탁도나 오염부하도 낮기 때문에 고품질의 원수 확보가 가능하다. 이는 초정밀 산업 및 식수원 확보에 있어서 매우 중요한 장점이다.

셋째, 기후적응형 저류지 역할을 수행한다. 집중호우 시 상류댐이 유입량을 사전에 분산・흡수함으로써 하류의 홍수 부담을 완화하고, 갈수기에는 하류로의 안정적 공급을 가능케 한다. 즉, 댐 단일 시설 의존도를 낮추고 지역 단위 물 관리의 복원력(resilience)을 높이는 데 기여한다.

넷째, 국토의 물 저장 용량 확장에 기여한다. 국토 전역에 다수의 소규모 댐이 건설되면, 하천 체류시간 증가, 지하수 함양률 개선, 유하 속도 조절 등의 부가 효과가 동시에 발생한다. 이는 단순한 용수 확보를 넘어 수문순환의 질적 전환을 의미한다.

결과적으로 상류댐은 단일 목적의 저류시설이 아니라, 물 유실 구조를 회복하고, 분산형 수자원 인프라의 거점으로 작동하는 복합형 시스템이라 할 수 있다. 특히 산업 중심지 또는 취약 농업지역 인근에 위치한 상류댐은 지역 간 수자원 불균형 해소, 물 분쟁 예방, 기후재난 대응 등

다차원적 정책 효과를 동반하게 된다.

3. 상류댐 건설사업 핵심 목표

상류댐 개발 사업은 단순한 인프라 건설이 아닌, 기후-산업-국토-예산 등 국가 주요 아젠다를 아우르는 전략적 프로그램으로 기획되어야 한다. 본 사업이 지향하는 네 가지 핵심 목표는 다음과 같다.

1) 기후위기 대응 및 홍수 예방

기후위기로 인한 극한 강우 빈도와 강도가 빠르게 증가하고 있으며, 이에 따른 홍수피해는 수조 원에 달하는 직접적 손실뿐 아니라, 복구에 따른 재정 부담과 국민 안전 위협이라는 중대한 사회문제로 이어지고 있다. 상류댐은 유역 최상단에서 물을 분산·흡수하여 홍수를 저감하고, 하류 유역의 범람 가능성을 구조적으로 낮추는 역할을 수행할 수 있다. 특히 중소하천 또는 지류 단위의 국지 홍수에도 선제적으로 대응 가능하다는 점에서 기존 하류댐과 상호보완적인 체계를 형성한다.

2) 산업 및 농업 용수의 안정적 공급

반도체, 배터리, 바이오 등 고부가가치 산업은 고순도 용수에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며, 농업 지역은 장기적인 가뭄에 의해 생산 기반이 약화되고 있다. 상류댐은 해당 유역 내에서 물을 확보하여 지역 내 자급률을 높이고, 외부 공급 의존도를 낮춤으로써 산업과 농업의 물 공급망을 안정화한다. 특히 낙동강, 섬진강 등 반복적인 가뭄 피해 지역에서는 상류댐이 단기·중장기 해법으로 작동할 수 있다.

3) 효율적인 수자원 관리체계로의 전환

기존 수자원 체계는 하류 집중형이었으며, 이는 홍수기와 갈수기 간 수급 격차를 심화시키는 원인이 되었다. 상류댐은 하천의 상류부터 유하 전 과정을 조절할 수 있도록 함으로써 수자원 순환구조의 병목 현상을 해소하고, 지역 단위의 수문자립도를 향상시킨다. 특히 유역단위 통합물관리 전략과도 정합성이 높아, 미래 물관리 체계의 핵심 기반이 된다.

4) 하천 준설과 연계된 자립형 경제모델 구축

상류댐 건설은 지류 하천의 준설 및 정비와 병행될 때 효과가 극대화된다. 예컨대 수심 10m 기준의 준설사업과 연계 시 약 307억 톤의 준설토 확보가 가능하며, 이를 재활용하거나 매각함으로써 약 256조 원 규모의 경제적 부가가치를 창출할 수 있다. 이는 단순한 SOC 투자에서 벗어나 수익 창출형 인프라 모델로의 전환 가능성을 보여주는 대표적 사례이다. 동시에, 지역 건설경제 및 순환자원 산업 육성에도 파급 효과를 가져올 수 있다.

결론적으로, 상류댐 개발은 대한민국이 직면한 기후위기, 산업물 수요 증가, 국토 인프라 노후화 및 재정 지속성 확보라는 복합적 과제에 대응하는 다기능 전략이다. 이는 단순한 정책 옵션이 아니라, 국가 생존 기반을 재편하고 물 관리 체계의 패러다임을 구조적으로 전환하기 위한 필수적 투자로 인식되어야 한다. 향후 상류댐은 단순한 물 저장 시설을 넘어, 국가의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라 자산으로 자리매김할 것이다.

Ⅲ. 상류댐 후보지 선정 및 분석

1. 후보지 선정 과정 및 기준

상류댐 개발의 타당성을 평가하기 위해서는 먼저 전국적으로 설치 가능한 후보지를 합리적으로 도출하는 과정이 선행되어야 한다. 본 논문은 단순히 지형 조건에 의존한 과거식 후보지 도출이 아니라, 기존 연구 성과에 기반한 정량적 검토와 최신 GIS(Geographic Information System) 공간 분석 기술을 접목하여 전국 단위에서 체계적이고 과학적인 후보지 선정을 수행하였다.

우선, 기초자료는 2015년 세종연구원에서 도출한 '담수량 1,000만 톤 이상 용수댐 후보지 177개소'를 기본 자료로 활용하였다. 이는 과거 수자원 장기 종합계획 및 국가 수자원 기본계획 수립 과정에서 도출된 검증된 후보지로, 해당 위치에 수문학적으로 의미 있는 저류가 가능한 것으로 판단된 곳이다. 그러나 2015년 당시의 환경 및 수문 조건은 오늘날의 기후변동성과 유역 변화, 그리고 사회적 수용성 등을 충분히 반영하지 못한 한계가 있다.

이에 따라 본 논문은 이들 177개소의 원자료를 GIS 기반으로 재정비하였다. 우선적으로 적용된 평가 기준은 다음과 같다.

기존 저수지 중복 여부 검토: 동일 위치 또는 인근에 이미 운영 중인 댐이나 저수지가 존재하는 경우, 중복 투자 방지와 지역 환경부하 최소화를 위해 후보지에서 제외

지형 적합성을 검토: 주변 하천의 곡률, 유역면적, 유하시간, 강우집중도 등을 종합 평가하여

저류 효율성이 높은 구간 선별

유역 형평성 및 전략성: 단일 권역에 후보지가 과도하게 집중되지 않도록 조정하며, 산업 수요가 높은 지역 또는 상습 가뭄지역을 중심으로 전략적 후보지를 유지

이러한 평가 과정을 거쳐 최종적으로 136개소의 상류댐 건설이 가능한 후보지가 도출되었으며, 이들은 전국 4대 주요 유역(한강, 낙동강, 금강, 영산·섬진강)에 고르게 분포되어 있다. 각 후보지는 수문 조건뿐 아니라, 담수효율, 단위 건설비용, 유역면적 대비 용수 효과성 등을 포함한 종합평가를 통해 우선순위가 설정되었다.

이 분석 결과는 상류댐 개발이 특정 지역에 편중되지 않고, 국가 전체의 물 관리 구조를 균형 있게 재편할 수 있는 기반을 제공함을 보여준다.

2. 전국 유역별 후보지 현황

최종적으로 선정된 136개소 상류댐 후보지는 다음과 같이 4대강 유역별로 구분된다. 이들은 각각의 하천계통 내에서 전략적 수자원 거점 역할을 수행할 수 있도록 분포되어 있으며, 지역별 산업 수요 및 기후 취약성과 연계된 배치를 고려하였다.

〈표 1〉 전국 유역별 상류댐 후보지 현황

유역 구분	최종 선정 개소 수	총 담수량 (억 m^3)
한강 유역	56개소	34.24
낙동강 유역	48개소	11.76
금강 유역	20개소	4.50
영산·섬진강 유역	12개소	3.85
합계	136개소	54.35

한강 유역은 수도권과 중부권 산업단지 및 인구 밀집지역의 수자원 수요에 대응하는 중추적 유역으로, 전체 후보지의 약 41%가 집중되어 있다. 이 유역은 또한 북한 황강댐 등 외부 유량 변수에 대한 대응 능력 확보 차원에서도 전략적 중요성이 높다. 특히 연천, 화천, 인제 등지는 지형적으로 협곡이 잘 발달해 있어 담수 효율이 매우 높은 지역으로 평가되었다.

낙동강 유역은 수질 오염 취약성과 수량 불균형이 반복적으로 지적되어 온 유역으로, 상류댐의 역할이 더욱 중요하다. 안동, 봉화, 청송, 거창 등지의 중소 하천에 분산 설치될 댐들은 영남권 산업단지에 고품질 용수를 공급하고, 반복적인 녹조와 염해 문제를 근본적으로 개선하는 데 기여할 수 있다.

금강 유역은 충청권의 도시 및 산업 인프라 수요를 고려한 후보지들이 다수 포함되어 있으며, 대청댐 이외의 유보적인 수자원 공급원이 부족했던 지역의 근본적인 공급 안전망 확보가 가능하다. 공주, 영동, 무주 등지의 후보지는 유역 넓이에 비해 고저차가 커서 저류 효율성이 높다.

영산·섬진강 유역은 상대적으로 후보지 수는 적지만, 호남권의 식량 공급지대와 광양만 산업벨트를 동시에 고려한 전략적 배치가 이루어졌다. 순창, 하동, 진안 등지에 있는 후보지는 농업용수와 공업용수의 이중 수요에 대응하는 이중 기능 거점으로 활용될 수 있으며, 평촌, 내동, 용강 등의 댐은 지형적으로도 댐 건설 적합성이 매우 높다.

또한 전체 136개소 후보지의 평균 담수 효율을 분석한 결과, 기존 대형댐 평균 대비 약 15~30% 수준의 효율 개선 효과를 보였으며, 특히 일부 고효율 댐(예: 화합, 막동, 흥정, 오봉 등)은 기존 댐 대비 2배 이상의 담수 효율을 나타내는 것으로 확인되었다.

Ⅳ. 담수효율 분석

1. 담수효율의 개념과 중요성

상류댐 개발 사업의 타당성을 평가하기 위한 핵심 평가지표는 바로 '담수효율', 본 논문에서는 이를 '세종효율' 이라는 용어로 정의하여 사용하였다. 세종효율은 각 댐이 수몰시키는 면적 1km² 당 얼마만큼의 담수를 저장할 수 있는지를 수치화한 지표로, 다음과 같은 공식에 따라 산출된다.

세종효율(천만톤/km²) = 담수량(천만톤) ÷ 수몰지면적(km²)

이 수치는 곧 '같은 면적을 수몰시켰을 때 더 많은 물을 확보할 수 있는가'를 평가하는 지표이며, 담수효율이 높을수록 환경적 희생을 최소화하면서 경제적 수익은 극대화할 수 있다는 점에서 매우 중요한 정책적 판단기준이 된다. 특히 기후변화로 인한 용수 수요 증가 및 재해 위험이 커지고 있는 현재, 수몰 면적당 확보 가능한 담수량을 최대화하는 전략은 단순한 비용-편익의 문제가 아니라, 국토 환경의 지속가능성과도 직결되는 요소이다.

기존의 대형 하류댐 체계는 대규모 수몰지 조성과 이에 따른 사회적 갈등을 전제로 하기 때문에, 동일한 수량을 확보하더라도 면적당 효율은 낮은 편이다. 반면 본 논문에서 제안하는 상류댐 개발 전략은 소규모·다수 분산형 댐을 통하여 같은 총 담수량을 확보하면서도 상대적으로 적은 수몰지 면적을 필요로 하며, 그 결과 매우 높은 수준의 세종효율을 나타낸다.

2. 세종효율 산정 결과 및 유역별 비교

본 연구에서는 총 136개 상류댐 후보지를 대상으로 각각의 담수량(단위: 백만 톤), 수몰지 면적(단위: km²)을 바탕으로 세종효율을 산정하였다. 이때 담수량은 천만 톤 단위로 환산하였으며, 모든 자료는 동일한 기준에서 비교 가능하도록 정리되었다.

〈표 2〉 전국 유역별 세종효율 요약

유역	댐 개수	총 수몰지 면적 (km²)	총 담수량 (천만 톤)	평균 세종효율 (천만 톤/km²)
한강 유역	56	233.8	342.4	2.81
낙동강 유역	48	65.0	117.6	2.18
금강 유역	20	30.2	44.9	1.57
영산강・섬진강 유역	12	25.9	38.5	1.80
전국 총계	136	354.9	543.4	2.31

전국 136개 상류댐의 평균 세종효율은 2.31 천만 톤/km²으로 나타났다. 이는 기존 대형 하류댐들의 평균 담수효율(약 1.7 수준)과 비교해도 상당히 높은 값으로, 동일 면적에서 확보할 수 있는 담수량이 30% 이상 향상되는 효과를 의미한다. 유역별로는 다음과 같은 결과가 도출되었다.

한강 유역은 총 56개의 상류댐이 제안되었으며, 전체 수몰지 면적은 약 233.8km², 확보 가능한 담수량은 약 342.4천만 톤으로 계산되었다. 이에 따른 평균 세종효율은 2.81 천만 톤/km²로 전국 최고 수준을 기록하였으며, 수도권과 중부권에 집중된 수요를 충족시키기에 적합한 수치다.

낙동강 유역의 경우 48개 상류댐이 검토되었고, 총 수몰지 면적은 65.0km², 담수량은 약 117.6천만 톤으로 분석되었다. 세종효율은 2.18 천만 톤/km²로, 상류의 청정수 확보와 하류 수질 문제 해결을 동시에 고려할 수 있는 수준이다.

금강 유역은 총 20개소로 비교적 소규모 개발이 예정되어 있으나, 수몰지 면적 대비 담수량은 다소 낮은 편으로 나타났다. 총 수몰지 면적은 30.2km², 담수량은 44.9천만 톤으로, 평균 세종효율은 1.57 천만 톤/km²이다.

영산강・섬진강 유역에서는 총 12개소가 제안되었으며, 수몰지 면적은 25.9km², 담수량은 38.5천만 톤으로 집계되었다. 평균 세종효율은 1.80 천만 톤/km²로, 전국 평균보다는 다소 낮지만 기존 수자원 인프라가 부족한 지역임을 감안할 때 여전히 중요한 개발 효과를 기대할 수 있다.

총계를 기준으로 살펴보면, 전체 136개 상류댐을 통해 확보할 수 있는 총 담수량은 약 543.4천만 톤, 수몰지 면적은 약 354.9km²이며, 이를 통해 산정된 전국 평균 세종효율은 2.31 천만 톤/km²이다.

이러한 결과는 상류댐 개발 전략이 단순히 수량 확보를 넘어, 토지이용의 효율성, 환경 훼손

최소화, 사회적 수용성 제고 등 여러 측면에서 기존 수자원 정책보다 우월한 해법이 될 수 있음을 강력히 시사한다.

3. 세종효율의 정책적 활용 가능성

세종효율은 댐 개발의 물리적 효과를 직관적 수치로 보여주는 동시에, 향후 국가 수자원 정책의 의사결정 기준으로 적극 활용될 수 있다. 예를 들어, 동일한 예산 내에서 담수능력이 더 높은 상류댐을 선별할 수 있으며, 환경영향평가 시에도 수몰지 면적 대비 담수 편익을 평가하는 기준으로 기능할 수 있다.

또한 본 효율 지표를 통해 각 댐의 상대적 우선순위 선정, 유역 간 투자 효율성 비교, 중복 수몰 회피를 위한 선제 검토 등이 가능해져, 상류댐 개발이 단순히 수자원 확충이 아닌 정밀하고 전략적인 인프라 사업으로 진화할 수 있는 기반을 마련하게 된다.

V. 경제성 분석

1. 경제성 평가 종합

상류댐 개발 프로젝트는 단순한 수자원 인프라 확충을 넘어, 경제적 자립성과 고부가가치 창출이 동시에 가능한 구조로 설계되었다는 점에서 기존 수자원 개발사업과는 뚜렷한 차별성을 지닌다. 기존 댐 사업이 대규모 국고 투입에 의존하였던 것과 달리, 본 상류댐 사업은 자체 수익 발생 구조를 내장하고 있어 재정중립적이며, 순편익 창출이 가능한 사업모델로 평가된다.

전체 136개소의 상류댐 개발과 연계 준설공사, 수로 정비 사업 등을 포함한 총 사업비는 약 15조 원으로 추산된다. 반면, 직접적·간접적 편익을 모두 합산한 총 기대 편익은 약 259조 원에 달하며, 순편익만 240조 원 이상이 발생할 것으로 전망된다. 여기에 더해, 대규모 준설토 매각을 통한 자산화 효과를 감안할 경우, 약 274조 원의 자체 재원 조달이 가능하다는 분석 결과도 함께 제시된다.

이는 단순 인프라 공급사업의 수준을 넘어, 투자 대비 수익 비율(B/C Ratio)이 17 이상인 초고효율 공공투자사업으로 평가될 수 있으며, 향후 국가적 차원의 미래 성장 엔진으로 기능할 수 있는 사업임을 입증한다.

2. 직접 편익 상세 분석

상류댐 개발로 인해 발생하는 직접적 편익은 크게 다음 세 가지 축으로 분류할 수 있다.

1) 용수 확보 및 산업경쟁력 강화

상류댐을 통해 확보 가능한 총 담수량은 약 55톤으로, 이는 국내 연간 생활・공업용수 사용량의 상당 부분을 안정적으로 대체할 수 있는 수준이다. 특히 수도권과 남부권 산업단지에 대한 공급 안정성이 강화되면서, 반도체・2차전지・정밀화학 등 물 기반 첨단산업의 생산 안정성이 제고된다. 이로 인해 반도체 공정 가동률 유지, 수출 산업 경쟁력 제고, 중장기 투자유치 확대 등 파급 효과가 연쇄적으로 나타나며, 이는 연간 수조 원 규모의 생산유발 효과로 환산될 수 있다.

2) 수재해 피해 절감 효과

기후위기로 인한 극단적 가뭄・홍수의 반복은 매년 수천억~수조 원 규모의 사회적 비용을 야기해 왔다. 본 상류댐 개발은 하류부의 홍수 조절 부담을 경감시키고, 갈수기 용수공급의 핵심 기반을 제공함으로써 재해 피해 예방 비용을 대폭 절감하는 효과를 기대할 수 있다.

특히 분산형 다수 댐 체계는 국지성 폭우 발생 시 하류 유량 조절, 산간 지역 침수 피해 저감, 농업용수 공급 안정화 등에 효과적으로 기여할 수 있다. 이를 통해 인명피해 예방, 침수지역 복구비용 절감, 보험금 지급 감소 등 재정 지출의 구조적 감소 효과가 나타날 것이다.

3) 국토균형 발전 및 지역경제 활성화

하류 지역의 대규모 댐 건설로 인해 광범위한 상류 지역에 가해지는 상수원 보호 규제에서 벗어나, 지역 경제에 직접적인 파급 효과를 유도할 수 있다. 즉, 상류댐에 의한 안정적 용수 공급을 기반으로 산업단지 등 새로운 성장거점 육성이라는 국토균형 발전의 실질적 효과도 기대된다.

3. 재원 조달 방안

상류댐 개발 프로젝트는 단순한 댐 건설 사업을 넘어, 국가 재정에 의존하지 않고도 자체적으로 재원을 확보할 수 있는 재정 자립형 인프라 개발 모델로 제안한다. 본 사업은 상류댐 건설과 병행하여 지류 및 지방하천 구간에 대해 수심 10미터 준설과 폭 확장 작업을 동반하며, 이 과정에서 총 307억㎥ 규모의 준설토가 발생할 것으로 예측된다.

이 준설토는 단순한 폐기물이 아니라, 건설산업에서 필요로 하는 주요 자원으로 높은 부가가

치를 지닌다. 준설토는 구성상 두 가지로 분류되는데, 먼저 전체의 약 83%를 차지하는 골재는 모래, 자갈 등으로 구성되어 있어 건축 자재로서 활용도가 높다. 이 골재는 ㎥당 평균 10,000원의 시장 단가를 기준으로 매각할 수 있으며, 총 수량은 약 254억 8천만 ㎥에 달한다. 이에 따른 기대 수익은 약 254조 8천억 원 수준으로 추산된다.

나머지 약 17%에 해당하는 52억 2천만 ㎥는 사토로 구성되어 있으며, 이들은 주로 토지 성토나 매립재 등으로 활용된다. 사토는 골재에 비해 단가는 낮지만, 여전히 ㎥당 1,000원 내외의 가치를 가진다. 이에 따라 사토의 총 매각 수익은 약 5조 2천억 원 수준으로 계산된다.

결과적으로, 본 상류댐 및 준설 사업에서 발생하는 총 준설토 매각 수익은 약 260조 원에 달할 것으로 전망된다. 이는 전체 상류댐 개발에 소요되는 추정 사업비인 약 15조 원을 훨씬 초과하는 수치로, 본 사업이 국가 재정에 부담을 주지 않으면서도 완전한 자체 재정 조달이 가능한 사업 구조이다. 단순 계산상으로도, 245조 원 이상의 순이익(초과 재정)이 발생하는 셈이다. 더 나아가 이와 같은 준설토 기반 수익모델은 향후 전국의 노후 하천 정비사업, 간척지 복원, 국가재난대응 시설 확충 등 다양한 대형 인프라 개발에 응용할 수 있으며, 국가 인프라 투자 방식의 전환점을 마련하는 전략적 선례로 자리매김할 수 있다. 물론, 한꺼번에 개발하게 되면 준설토 가격 하락이 염려되므로, 치밀한 개발계획을 수립해야 할 것이다.

결론적으로, 상류댐 개발과 연계된 준설사업은 경제성과 공익성, 자립성과 확장성을 동시에 충족시키는 재정 혁신 모델로서, 향후 국가 물 정책과 기반시설 재정운용 전략의 핵심 수단으로 적극 도입・확산될 필요가 있다.

Ⅵ. 결론

대한민국은 현재 인구구조의 급격한 변화와 기후위기의 이중 충격 속에서 새로운 국가 전략의 전환점을 맞이하고 있다. 인구 감소는 지역소멸과 산업기반 약화로 이어지고 있으며, 기후변화는 물의 시공간적 분포를 왜곡시켜 매년 반복되는 극한 가뭄과 국지적 홍수를 일상화하고 있다. 이러한 복합위기 속에서 수자원은 단지 생존의 수단을 넘어, 산업경쟁력과 국민 안전, 국가 생태 안보를 지탱하는 핵심 전략자산으로 재인식되어야 한다.

그러나 우리나라의 현재 수자원 관리 체계는 20세기 산업화기에 설계된 하류 중심, 대규모 단일댐 체계에 여전히 머물러 있다. 이로 인해 하류 수요지와 상류 유역 간의 공간적 수지 불균형, 기후위기에 따른 유량 변동성 확대, 노후 기반시설로 인한 안전성 저하 등 복합적 한계에

직면하고 있다. 동시에, 연간 약 400억 톤에 달하는 막대한 수자원이 수몰되지 않고 바다로 유실되고 있으며, 이는 현재 가용 수자원의 거의 10배에 달하는 심각한 자원의 낭비이다.

본 원고에서는 이러한 문제의식 하에, 기존 체계의 한계를 보완하고 미래 수자원 확보 전략을 새롭게 정립하기 위한 대안으로 전국 136개 상류댐 후보지에 대한 종합 분석과 전략적 개발 방향을 제시하였다. 분석 결과는 다음과 같은 주요 결론으로 수렴된다.

첫째, 상류댐은 수몰면적 대비 담수량이 높은 고효율 인프라이다. 평균 세종효율은 약 2.31천만톤/km^2로, 이는 기존 대규모 댐에 비해 환경 부담을 현저히 줄이면서도 실질적 담수능력은 강화할 수 있음을 보여준다. 특히 낙동강(2.65), 섬진강(2.62), 금강(2.21) 유역은 지형적 조건이 유리하여 경제적 효율성도 뛰어난 것으로 분석되었다.

둘째, 경제성 측면에서 상류댐 사업은 기존 SOC사업 대비 현저한 재정 자립성과 편익 창출 잠재력을 지닌다. 총 담수량은 543.4천만 톤에 달하며, 준설토 판매를 통한 약 256조 원의 재원 확보가 가능하다. 이를 통해 15조 원 규모의 건설비를 무차입 구조로 충당할 수 있으며, 결과적으로 240조 원 이상의 순편익을 실현하는 고수익 공공사업이 될 수 있다.

셋째, 상류댐 개발은 단순한 용수 확보를 넘어 지속가능한 물 순환 체계 구축, 기후위기 대응, 지역균형발전, 재해 리스크 최소화 등 다차원적 효과를 제공한다. 특히 지류-본류 연계형 댐 운영 모델은 홍수·가뭄에 대한 대응력을 강화하고, 지역 단위의 자립적 물 복지 실현을 가능하게 한다. 동시에 상류 지역의 수질이 우수하다는 특성을 활용하여 국민 건강권 증진과 생태계 복원 효과도 기대된다.

넷째, 국가 수자원 전략 측면에서 상류댐은 미래 대한민국을 위한 백년대계형 기반투자로 기능할 수 있다. 첨단산업의 수요 대응, 국가 간 물 경쟁 시대 대비, 탄소중립 및 RE100과 연계된 수력발전 가능성 등 다양한 영역에서 전략적 활용이 가능하다.

따라서 본 사업에서 제안하는 상류댐 개발 전략은 토목공학적 선택지가 아니라, 국가의 지속가능성과 생존을 담보하기 위한 통합형 수자원 정책의 정점이라 할 수 있다. 향후 정부와 국회, 지자체, 산업계, 학계가 이 전략을 중심으로 공감대를 형성하고, 환경성·경제성·사회적 수용성을 기반으로 단계별 추진 계획을 마련해 나간다면, 상류댐은 단순한 저장시설을 넘어 미래 대한민국의 물그릇이자 산업·환경·안전의 균형추로 자리매김할 것이다.

참고문헌

권현한 (2024). K-LDS: 한강 유역 수자원 확보 계획-상류댐건설 및 하천 준설 방안을 중심으로. Uninomic Review, 제7권 제2호.

환경부 (2021). 한국하천열람.

환경부 (2022). 제1차 국가물관리기본계획('21~'30).

Chung, T. (2015). Water Resource Development by 177 Upstream Dams. Global Affairs, 15(1), 215-247.

Feasibility Analysis of Upstream Dam Development

Chung, Tae Woong*, Jung, Myung Chae**

Abstract Unlike the downstream, large-dam-centric paradigm of the 1970s-1990s, small-scale upstream dam systems offer superior water quality, reduced inundation footprints, and lower social conflict. In addition, sediment dredging and tributary widening in local rivers help restore water retention capacity, recovering approximately 40 billion tons of water annually — a measure that simultaneously supports industry, agriculture, domestic supply, ecology, disaster response, and security. Potential sites for 136 upstream dams, providing a cumulative storages volume of 5,434 billion tons, are evenly distributed across the four major river basins nationwide. The sejong index – defined as storage volume divided by submerged area - averages 2.31 million tons/km^2, significantly surpassing the ~1.7 average of conventional large downstream dams and representing a 30 % improvement in storage efficiency. This strategy can reliably offset a substantial share of domestic annual municipal and industrial demand while outperforming legacy water policies in land-use efficiency, environmental mitigation, and social acceptability. Furthermore, projected revenue from dredged soil sales (~260 trillion KRW) vastly exceeds the estimated development cost (~15 trillion KRW), establishing a fully self-financing framework requiring zero fiscal burden on the national budget.

* Professor Emeritus, Sejong University
** Professor, Department of Energy Resources and Geosystems Engineering, Sejong University